

Documentação Técnica - GIP (Gestão Inteligente de Projetos)

1. Introdução

1.1 Apresentação do Projeto

O **GIP (Gestão Inteligente de Projetos)** é uma plataforma completa (MVP) desenvolvida para facilitar a gestão de projetos, tarefas e equipes dentro de uma organização. O sistema utiliza metodologias ágeis (Kanban), acompanhamento de desempenho por meio de dashboards e um sistema robusto de controle de acesso (RBAC).

1.2 Contexto do Problema

Organizações frequentemente enfrentam dificuldades em centralizar a comunicação, gerenciar permissões de forma granular e acompanhar o progresso das entregas. O uso de múltiplas ferramentas desconexas gera perda de informações, dificuldade em mensurar a performance da equipe e falta de visibilidade sobre o andamento dos projetos.

1.3 Visão Geral da Solução Proposta

A solução proposta é uma plataforma unificada em formato Single Page Application (SPA), garantindo agilidade e responsividade. O sistema possui controle de acesso com 5 níveis hierárquicos, quadros Kanban intuitivos (drag-and-drop), métricas de desempenho em tempo real e comunicação integrada (Chat) para manter todas as partes interessadas alinhadas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Fornecer um ambiente digital centralizado e seguro para o planejamento, execução e monitoramento de projetos e tarefas, otimizando a produtividade das equipes.

2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar o cadastro e a gestão de projetos e tarefas (CRUD).
- Controlar acessos e permissões granulares por meio de RBAC (Role-Based Access Control).
- Oferecer visibilidade do progresso do trabalho via Kanban interativo.
- Monitorar a performance e atividades das equipes com dashboards dinâmicos.
- Facilitar a comunicação através de um módulo de chat interno.

2.3 Benefícios Esperados

- **Para Usuários:** Interface clara para visualização de responsabilidades, agilidade na atualização de status de tarefas e comunicação facilitada.
- **Para o Negócio:** Visibilidade gerencial, segurança de dados em relação a quem pode ver/alterar informações de projetos, e dados estruturados para tomada de decisão.

3. Regras de Negócio

RN01 - Níveis de Acesso Hierárquicos (RBAC)

O sistema opera com 5 papéis (Roles) bem definidos:

- **Admin Plataforma (`admin_platform`):** Acesso irrestrito (gerencia usuários, projetos de todas as empresas e exclui entidades globalmente).
- **Admin Empresa (`admin_company`):** Gerencia todos os recursos da sua empresa. Não pode excluir outros usuários do sistema de forma permanente, apenas inativá-los.
- **Gestor de Área (`manager_area`):** Cria projetos e tarefas, vê todos os projetos de sua área, mas não gerencia usuários do sistema nem exclui projetos.
- **Gerente de Projeto (`project_manager`):** Vê apenas projetos dos quais participa ou é o gerente criador. Pode atribuir tarefas aos membros e visualizar o desempenho do projeto.

- **Funcionário (employee):** Vê apenas projetos dos quais é membro. Apenas interage com as tarefas que lhe foram atribuídas (podendo movê-las no Kanban).

RN02 - Visibilidade e Acesso a Projetos

Um usuário do nível operacional (Funcionário ou Gerente de Projeto) só pode visualizar, buscar e acessar projetos em que está designado como membro ou gestor, mantendo o isolamento da informação.

RN03 - Movimentação e Ciclo de Vida de Tarefas

Apenas o usuário atribuído (assignee), o gerente do projeto correspondente, gestores superiores ou admins podem alterar o status (mover colunas no Kanban) de uma tarefa.

RN04 - Cálculo de Progresso Automático

O progresso (0 a 100%) do projeto é computado automaticamente com base no status de conclusão das tarefas vinculadas a ele. Não é preenchido manualmente.

RN05 - Comunicação em Tempo Real e Chat

Os usuários apenas podem interagir via chat (seja em grupo ou mensagens diretas) com outros participantes que compartilham o mesmo espaço ou projeto. O sistema não permite comunicação entre usuários de empresas/áreas isoladas sem projetos em comum.

RN06 - Registro de Auditoria (Logs de Atividade)

Toda e qualquer mudança de estado em Projetos e Tarefas (criação, edição, conclusão, exclusão) deve registrar automaticamente uma "Activity" vinculada ao usuário responsável pela ação.

RN07 - Anexos e Privacidade

O acesso a arquivos (TaskAttachments) anexados a uma tarefa é estritamente limitado aos usuários que têm acesso ao projeto da respectiva tarefa.

4. Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Nível Mínimo
RF01	O sistema deve permitir o cadastro, login e autenticação de usuários via JWT.	Todos
RF02	O sistema deve permitir o CRUD de usuários (Cadastro, Edição, Inativação).	Admin
RF03	O sistema deve permitir a criação e edição de Projetos (Nome, Descrição, Prioridade, Prazos).	Gestor
RF04	O sistema deve permitir a alocação de usuários aos Projetos como membros da equipe.	Gestor / Gerente
RF05	O sistema deve permitir a criação, edição e atribuição de Tarefas dentro de um Projeto.	Gestor / Gerente
RF06	O sistema deve fornecer um quadro Kanban (drag-and-drop) para gestão interativa das tarefas.	Autenticado
RF07	O sistema deve exibir um Dashboard consolidado com métricas e gráficos semanais de entrega.	Autenticado
RF08	O sistema deve prover um painel de Performance que exibe rankings das equipes.	Gerente+
RF09	O sistema deve permitir o gerenciamento do Perfil do usuário logado (Upload de Avatar, edição de dados).	Autenticado
RF10	O sistema deve prover um Chat Drawer acessível globalmente para mensagens entre equipe.	Autenticado
RF11	O sistema deve registrar e exibir Logs de atividades (Auditoria) nas páginas de projetos.	Sistema

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria
RNF01	A interface deve ser uma Single Page Application (SPA) construída em React.js.	Arquitetura
RNF02	O servidor backend deve expor uma API RESTful em Node.js com Express.	Arquitetura
RNF03	A persistência de dados deve ser garantida via PostgreSQL e gerenciada pelo Prisma ORM.	Banco de Dados
RNF04	A autenticação deve ocorrer via tokens JWT trafegados nos cabeçalhos (Bearer).	Segurança
RNF05	As senhas dos usuários devem ser submetidas a hashing seguro (ex: bcrypt) antes do armazenamento.	Segurança
RNF06	O layout deve seguir estética moderna e responsiva utilizando o tema central <i>Dark Navy</i> .	Usabilidade
RNF07	As ações de drag-and-drop no Kanban devem ser fluidas, atualizando a API de forma assíncrona.	Desempenho

6. Casos de Uso

UC01 - Autenticar no Sistema

- **Objetivo:** Garantir acesso restrito e seguro às rotas do sistema.
- **Atores:** Todos.
- **Fluxo:** Preencher E-mail e Senha > Sistema verifica hash no banco > Gera JWT > Retorna Token e Redireciona ao Dashboard.

UC02 - Mover Tarefa no Kanban

- **Objetivo:** Atualizar de forma ágil o estado de entrega do trabalho.
- **Atores:** Funcionário, Gerente, Gestor, Admin.

- **Fluxo:** Acessar Projeto > Visualizar Kanban > Clicar e arrastar o "Card" da Tarefa para outra Coluna (ex: "Em Andamento") > Soltar > Sistema aciona API PATCH > Card é fixado na nova coluna.

UC03 - Criar e Alocar Projeto

- **Objetivo:** Inicializar um novo escopo de trabalho e definir a equipe.
- **Atores:** Admin, Gestor de Área.
- **Fluxo:** Acessar módulo de Projetos > Clicar em "Novo" > Inserir Dados > Selecionar usuários na lista suspensa para compor a equipe > Salvar.
- **Pós-condição:** Projeto criado, e a equipe designada passará a vê-lo em seus Dashboards.

UC04 - Comunicação Interna (Chat)

- **Objetivo:** Agilizar a resolução de bloqueios e alinhar informações.
- **Atores:** Qualquer usuário logado.
- **Fluxo:** Clicar no ícone de Chat > Selecionar Participante/Grupo > Escrever Mensagem > Enviar > Mensagem aparece imediatamente no histórico da contraparte.

UC05 - Analisar Desempenho

- **Objetivo:** Acompanhar eficiência produtiva da equipe (Gamificação / Gestão).
- **Atores:** Gerente, Gestor, Admin.
- **Fluxo:** Acessar Página de Performance > Sistema consolida Tarefas Finalizadas vs Tempo > Exibe Ranking com barras de progresso comparativas por departamento e usuário.

UC06 - Gerenciar Usuários

- **Objetivo:** Manter a organização do quadro de funcionários do sistema.
- **Atores:** Admin Plataforma, Admin Empresa.
- **Fluxo:** Acessar tela de Usuários > Ver listagem completa em grade/tabela > Editar nível de acesso (Role) de um funcionário recém-promovido ou inativar contas antigas.

7. Modelo Entidade-Relacionamento (MER/DER)

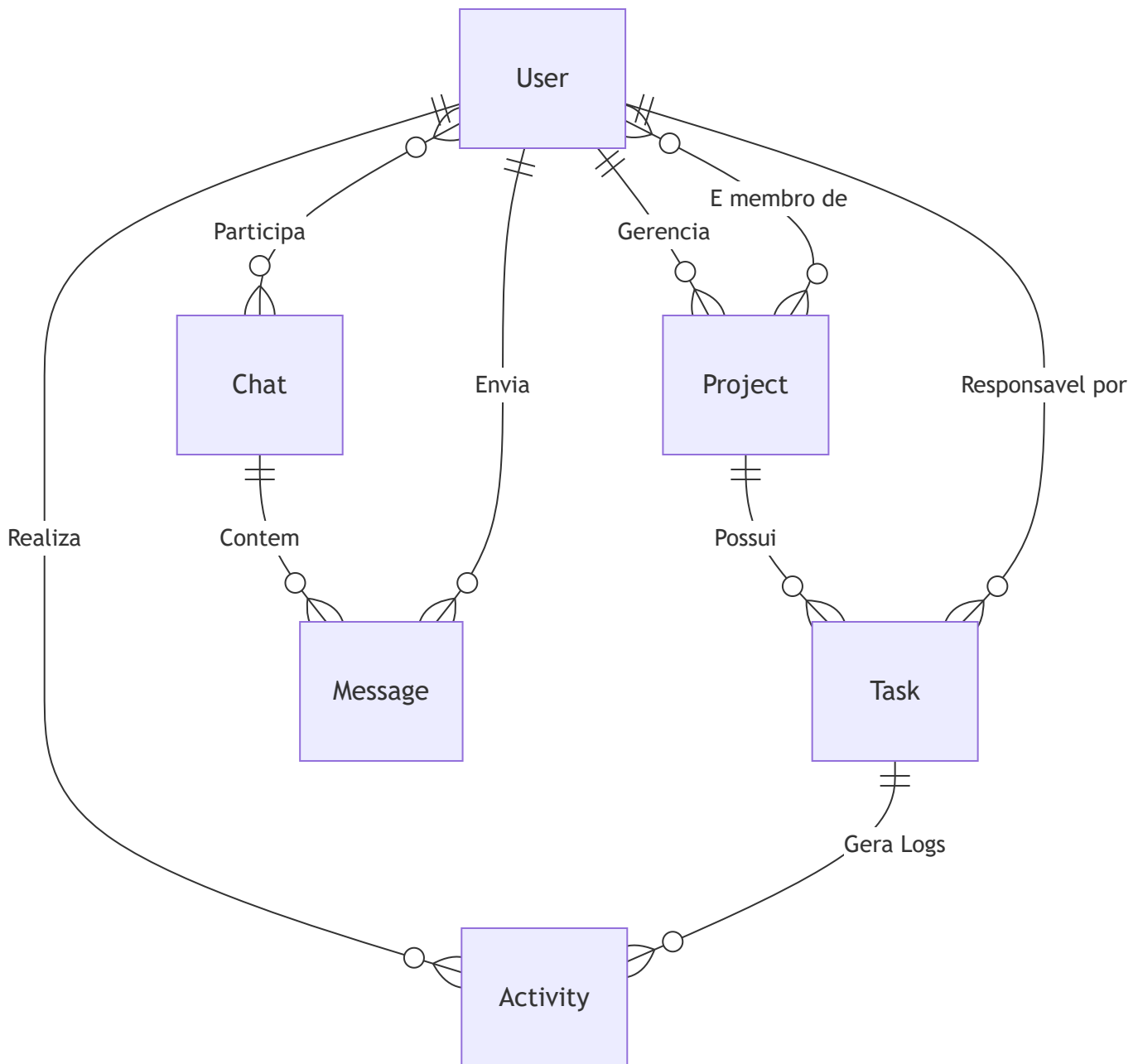
7.1 Principais Entidades e Atributos

- **User:** id (PK), name , email , cpf , password , role , department , active .
- **Project:** id (PK), name , status , progress , startDate , managerId (FK User).
- **Task:** id (PK), title , status , dueDate , projectId (FK), assigneeId (FK User).
- **Activity:** id (PK), action , target , userId (FK), taskId (FK), projectId (FK).
- **Chat / Message:** id , content , chatId , senderId , createdAt .

7.2 Diagrama MER (Mermaid)

Note

A relação entre User e Project é tripla: um usuário cria projetos (1:N), gerencia projetos (1:N) e pertence à equipe de vários projetos (N:M). Para melhor visualização no Mermaid, adotamos as representações diretas.



8. Arquitetura do Sistema

8.1 Camadas do Sistema

O ecossistema é baseado no modelo Client-Server clássico voltado para SPA moderno:

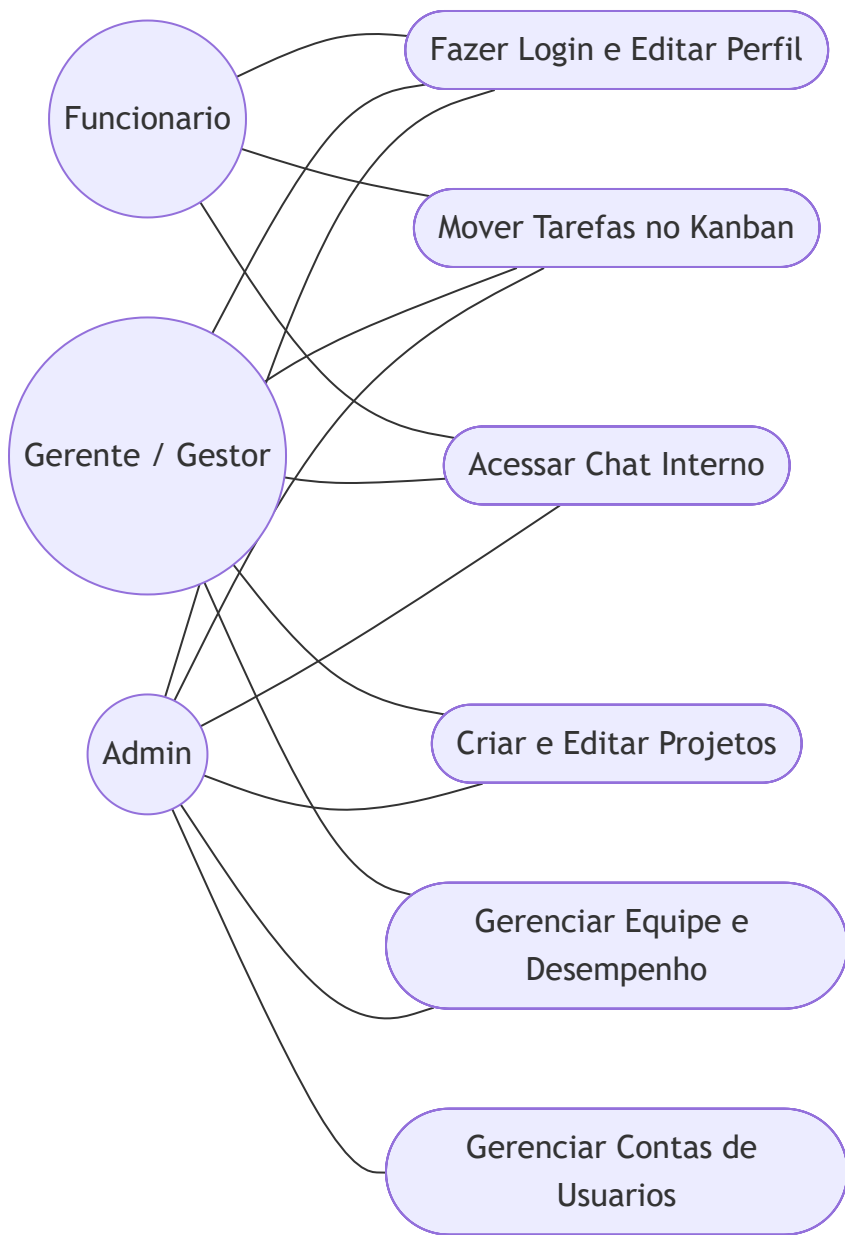
1. **Frontend (Client):** Renderizado no navegador via **React.js**. O React gerencia as rotas locais e os estados (via Hooks e Contextos). Todo acesso a dados é repassado pela interface `api.js` (Axios) portando o token JWT.

2. **Backend (Server): Node.js** com **Express** atuando puramente como provedor de API (JSON). A lógica de negócio reside nos `Controllers`, bloqueada previamente pelos `Middlewares` (Auth/RBAC).
3. **Database (Data Layer): PostgreSQL**. A interação do Node.js com o Postgres é mediada pelo **Prisma ORM**, que garante tipagem e segurança nas consultas, evitando falhas como SQL Injections.

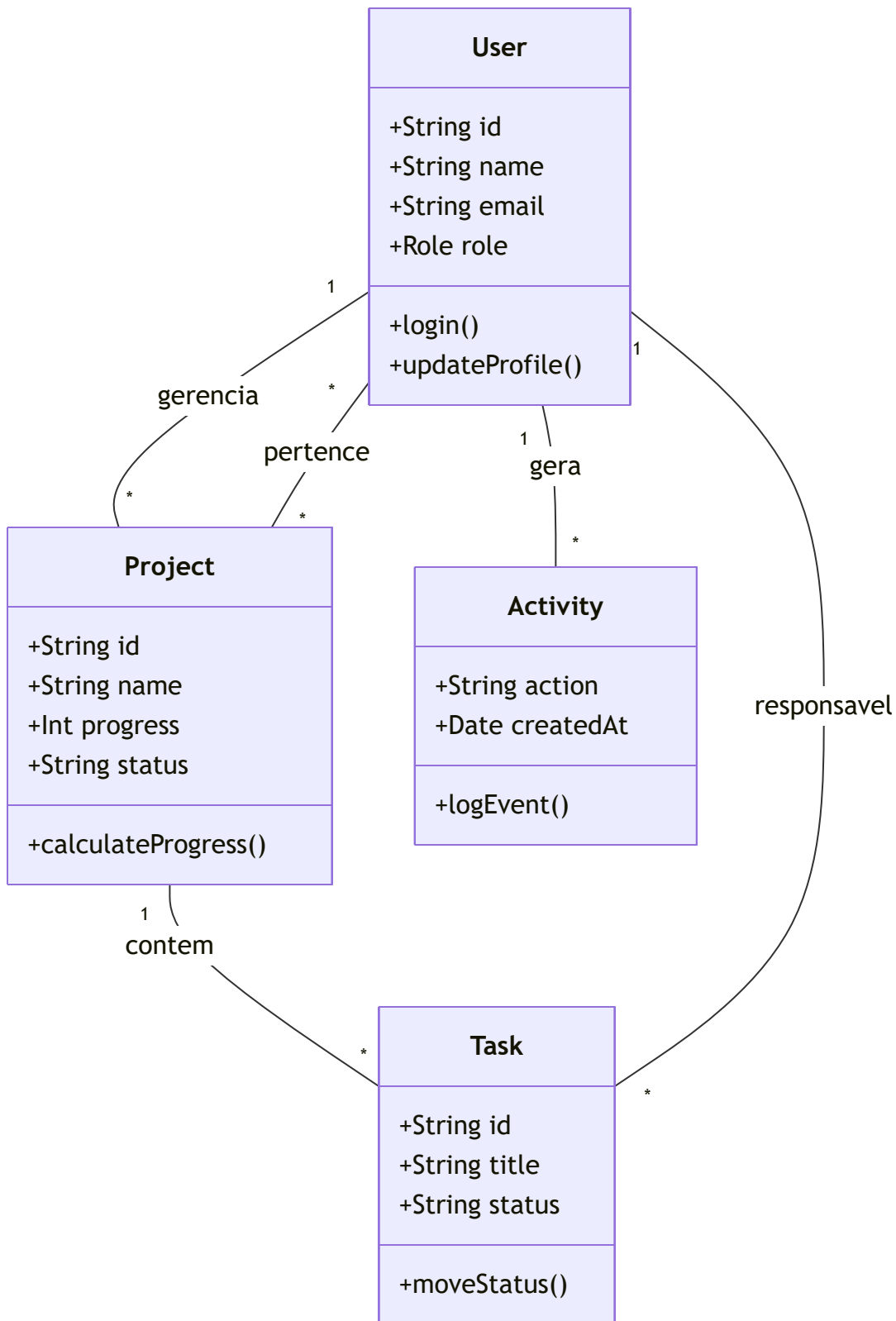
9. Diagramas UML

9.1 Diagrama de Casos de Uso (Geral)

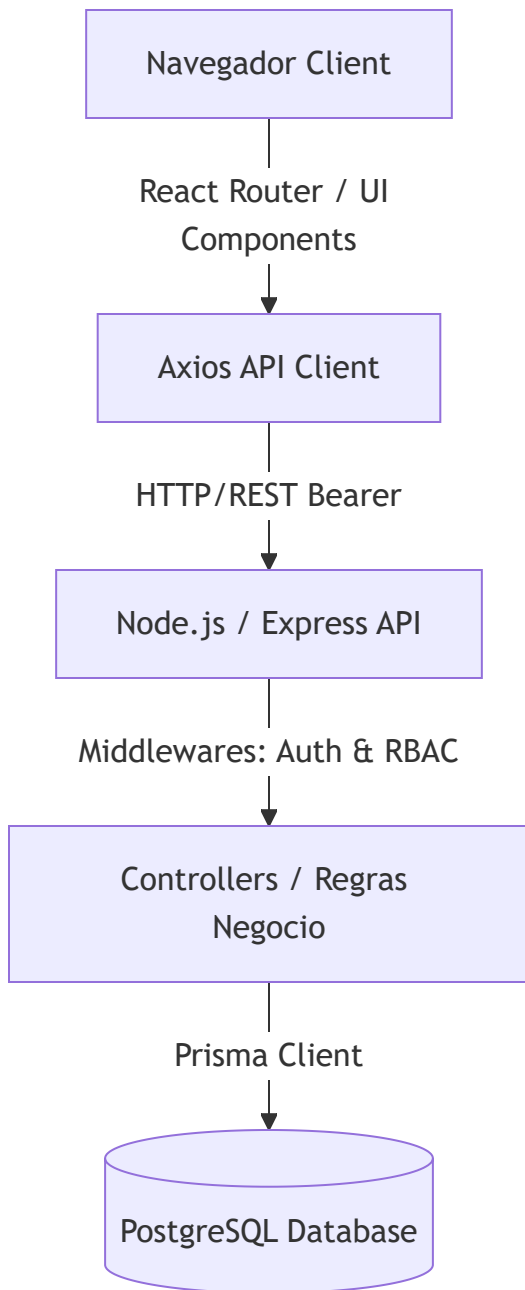
Para garantir melhor visualização no Markdown, este diagrama é representado estruturalmente como um fluxograma.



9.2 Diagrama de Classes (Principais Módulos de Domínio)



9.3 Diagrama de Componentes (Arquitetura Técnica)



10. Especificação de Telas

10.1 Dashboard Page (/dashboard)

- **Objetivo:** Ser a "Home" do usuário logado, exibindo a síntese das prioridades.
- **Campos:** Estatísticas Rápidas (To-do, Done, Em Atraso), Gráfico de Linhas (Entregas semanais), Feed "Atividades Recentes" listando alterações em tempo real dos projetos pertencentes ao

usuário.

- **Ações:** Atalhos para projetos principais.

10.2 Kanban / Project Detail (/projects/:id)

- **Objetivo:** Gestão micro do fluxo de tarefas de um projeto.
- **Campos:** Cabeçalho com progresso consolidado (ex: "45% Concluído"). Colunas verticais correspondentes aos status ("A Fazer", "Em Andamento", "Revisão", "Concluído").
- **Ações:** Arrastar e soltar cartões de tarefas. Adicionar nova tarefa. Filtrar tarefas por responsável.

10.3 Performance Page (/performance)

- **Objetivo:** Visualização gamificada e analítica do rendimento do time.
- **Campos:** Ranking vertical baseado em tarefas finalizadas no mês. Barras de progresso com animações ilustrando a disparidade entre setores.
- **Regras:** Apenas visualizável por gestores, gerentes e admins, garantindo a privacidade das métricas operacionais contra os funcionários base.

10.4 Chat Drawer (Componente Global)

- **Objetivo:** Barra lateral fixa que pode ser chamada de qualquer tela para chat rápido.
- **Campos:** Lista de conversas à esquerda e painel de troca de mensagens à direita.
- **Ações:** Criar novo chat, enviar anexos, minimizar painel sem perder o texto digitado.

10.5 Admin Users Page (/users)

- **Objetivo:** Painel de controle de acesso ao sistema.
- **Campos:** Tabela rica (DataGrid) com lista de cadastros, exibindo Nome, Cargo (Role), Email e Status (Ativo/Inativo) .
- **Ações:** Editar Role, Desativar Acesso, Excluir Conta.

11. Conclusão

O projeto **GIP - Gestão Inteligente de Projetos** se consolida como um MVP robusto capaz de centralizar o fluxo de trabalho corporativo, substituindo ferramentas fragmentadas por uma interface unificada.

11.1 Benefícios Alcançados

- Criação de um ecossistema com controle de acesso focado na realidade empresarial (5 níveis hierárquicos granulares).
- Transição suave entre visualização tática (Dashboards/Performance) e operacional (Kanban).
- Rastreamento forte através da entidade `Activity` , gerando históricos de auditoria indispensáveis para uso empresarial.

11.2 Possíveis Melhorias Futuras e Próximos Passos

- Implementação de WebSockets ([Socket.io](https://socket.io)) para transformar o Chat Drawer e o movimento do Kanban em eventos síncronos em tempo real para todos conectados.
- Integração de envio de E-mails transacionais (convites para sistema e recuperação de senhas).
- Melhoria no sistema de "Anexos" para integrar provedores de nuvem como AWS S3 ao invés de discos locais.